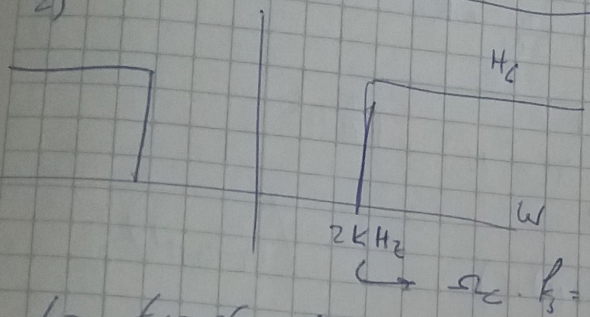
1) a) Sea un filtro $h[n]$ real, causal, estable y con $H(z)$ racional.
Este sistema es de FLG $\Leftrightarrow$ es FIR y $h[n] = \pm h[N-n]$
El filtro es causal (consigna), estable por ser FIR y si b_k es real, es real.
Como $h[n] = b_n \Rightarrow$ dado que $b_n = b_{N-n}$

2)



$f_s = 10\,kHz$

$\hookrightarrow \Omega_c \cdot f_s = \omega_c$

La frente del interp. ideal es $H(j\omega)\begin{cases} T_s \\ 0 \end{cases}$
$\Rightarrow$ Se debe reducir T veces la ampli

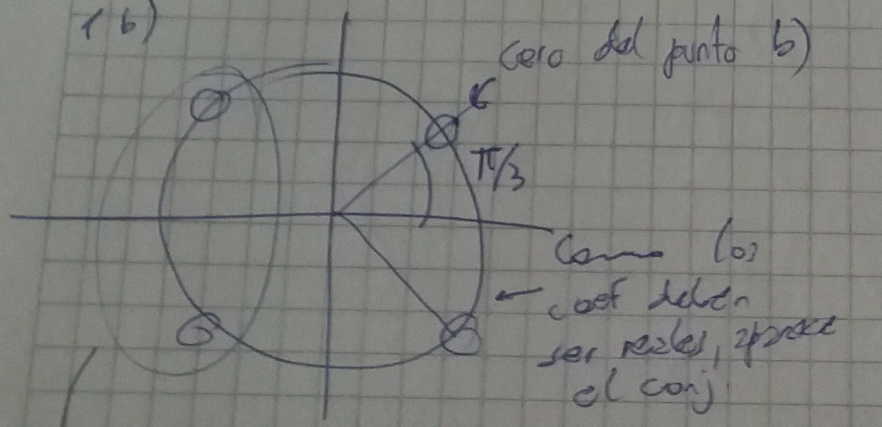
Sin diezmo:

$x_c \rightarrow$ [AD] $\rightarrow$ [Hd] $\rightarrow$ [DA] $\rightarrow x_2$

Si: $H_d = \begin{cases} f_s & |\Omega| < \frac{\omega_c}{f_s} \\ 0 & e.o.c \end{cases}$ Listo

$\Rightarrow f_s = 10\ kHz \Rightarrow H_d = \begin{cases} 10k & |\Omega| < \frac{2}{5}\pi \\ 0 & e.o.c \end{cases}$

1 b)



Como los coef deben ser reales, aparece el conj

$\hookrightarrow$ Agrego $\pi/2$ que cuya simetría $H(1) = H(-1) = 1$

$\Longrightarrow$

$H(z) = A(z - e^{j\pi/3})(z - e^{-j\pi/3})(z - e^{j\frac{2}{3}\pi})(z - e^{-j\frac{2}{3}\pi})$

Con $H(1)$ y $H(-1)$ luego A

$H(z) = \frac{1}{3}(z^4 + z^2 + 1)$

3) length $(x[n]) = N$ $\quad DFT_N\{x[n]\} = X[k]$

a) Asumo que $X_1[k]$ es de $2N$ ptos. En este caso $X_1[k]$ es igual a $X(e^{j\omega})$.

$$X_1[k] = \sum_{n=0}^{2N-1} x_1[n] e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{\pi}{N}nk}$$

b) $X_2[k] = \underset{2N}{DFT}\{x_1[n]\}$

$$= \sum_{n=0}^{2N-1} (x[n] + x[n-N]) e^{j\frac{2\pi}{2N}nk}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{j\frac{\pi}{N}nk} + \sum_{m=N}^{2N-1} x[n-N] e^{j\frac{\pi}{N}nk}$$

$$= \square + \sum_{m=0}^{N-1} x[m] e^{j\frac{\pi}{N}(m+N)k} \qquad (m = n-N)$$

$$= \square + \sum_{m=0}^{N-1} x[m] e^{j\frac{\pi}{N}mk} e^{j\pi k}$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x[m] e^{j\frac{\pi}{N}mk}\left((-1) + (-1)^k\right)$$